

第一章 绪论

一、填空题

1. 机械工程控制论是研究机械工程技术中广义系统的 动力学 问题。
2. 在电加热炉恒温控制系统中，被控对象为 电加热炉，被控量为 温度。
3. 在发动机恒转速控制系统中，被控对象为 发动机，被控量为 转速。
4. 对控制系统的性能要求可用三个字概括，为 稳、准 和 快。
5. 反馈控制又称偏差控制，其控制作用是通过 给定值 与反馈量的差值进行的。
6. 自动控制系统有两种基本控制方式，当控制装置与受控对象之间只有顺向作用而无反向联系时，称为 开环 控制；当控制装置与受控对象之间不但有顺向作用而且还有反向联系时，称为 闭环 控制；含有测速发电机的电动机速度控制系统，属于 闭环 控制。
7. 复合控制有两种基本形式：即按 输入 的前馈复合控制和按 扰动 的前馈复合控制。

二、单项选择题

1. 系统的输出信号对控制作用的影响 B
A. 开环有 B. 闭环有 C. 都没有 D. 都有
2. 下列系统中属于开环控制系统的是 D。
A. 电炉箱恒温控制系统
B. 雷达跟踪系统
C. 水位控制系统
D. 普通数控加工系统

三、简答题

1. 说明开环控制、闭环控制及复合控制各自的优缺点。

【答】：

- (1) 开环控制：结构简单，易建造，一般不存在稳定性问题；缺点是精度差。
- (2) 闭环控制：精度较高，可以抗干扰，靠偏差工作，由于元件惯性，可能引起不稳定。
- (3) 复合控制：带有前馈性质的干扰或输入补偿，减小闭环控制部分的负担，响应速度快，控制精度高；结构较复杂，实现成本高。

第二章 系统的数学模型

三、填空题

1. 线性系统指用 线性微分方程 描述的系统，其重要特性是系统满足 叠加 原理。
2. 线性系统的叠加原理包括 齐次 性和 叠加 性。

3. 传递函数是在 零 初始条件下, 线性定常控制系统 输出的拉氏变换 与 输入的拉氏变换 之比。
4. 方框图中环节的基本连接方式有串联连接、并联 连接和 反馈 连接。
5. 两个传递函数分别为 $G_1(s)$ 与 $G_2(s)$ 的环节, 以并联方式连接, 若其等效传递函数为 $G(s)$, 则 $G(s) = \underline{G_1(s) \pm G_2(s)}$ 。
6. 已知像函数 $Y(s) = \frac{s^2 + 3s + 4}{s(s+1)(s^2 + 2s + 8)}$, 其原函数的终值 $y(t) = \underline{0.5}$ 。
7. 设单位反馈控制系统的开环传递函数为 $G_K(s) = \frac{\tau s + 1}{s(s+k)}$, 其中 $\tau = 0.4$, $k = 0.5$ 。系统的开环零点为 -2.5, 开环极点为 0, -0.5, 闭环零点为 -2.5, 闭环极点为 -0.45 ± j0.89。
8. 已知单位负反馈系统的闭环传递函数为 $\frac{2}{s^2 + 3s + 7}$, 则其前向通道传递函数为 $\frac{2}{s^2 + 3s + 5}$ 。
9. 单位阶跃函数的拉氏变换为 $\frac{1}{s}$; 单位速度函数的拉氏变换结果是 $\frac{1}{s^2}$; 单位加速度函数的拉氏变换结果是 $\frac{1}{s^3}$ 。

四、单项选择题

3. 适合用传递函数描述的系统是 A。
- A. 单输入单输出的线性定常系统 B. 单输入单输出的线性时变系统
C. 单输入单输出的非线性系统 D. 多输入多输出的线性系统
4. 传递函数反映了系统的动态性能, 它与下列哪项因素有关? C。
- A. 输入信号 B. 初始条件 C. 系统的结构参数 D. 输入信号和初始条件
5. 拉氏变换将时间域函数变换成 D。
- A. 正弦函数 B. 单位阶跃函数 C. 单位脉冲函数 D. 复变函数
6. 线性定常系统的传递函数, 是在零初始条件下 D。
- A. 系统输出信号与输入信号之比
B. 系统输入信号与输出信号之比
C. 系统输入信号的拉氏变换与输出信号的拉氏变换之比
D. 系统输出信号的拉氏变换与输入信号的拉氏变换之比
7. 有一线性系统, 其输入分别为 $u_1(t)$ 和 $u_2(t)$ 时, 输出分别为 $y_1(t)$ 和 $y_2(t)$ 。当输入为 $a_1 u_1(t) + a_2 u_2(t)$ 时 (a_1, a_2 为实常数), 输出应为 B。
- A. $a_1 y_1(t) + y_2(t)$ B. $a_1 y_1(t) + a_2 y_2(t)$
C. $a_1 y_1(t) - a_2 y_2(t)$ D. $y_1(t) + a_2 y_2(t)$
8. 已知 $y(t)$ 为输出量, $u(t)$ 为输入量, 由下列各式描述的 D 是线性定常系统。
- A. $y(t) = 10 + 3u^3(t) + t \frac{d^2 y(t)}{dt^2}$ B. $y(t) = 5u(t) \sin \omega t + 2$

$$C. t \frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) = 2u(t) + 6 \frac{du(t)}{dt}$$

$$D. y(t) = 12u(t) + 3 \frac{du(t)}{dt} + 7 \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau$$

9. 已知原函数 $f(t) = 1(t-2)$ ，则其拉氏变换 $L[f(t)]$ 为 C。

$$A. \frac{1}{s} e^{-2t}$$

$$B. \frac{2}{s} e^{-2s}$$

$$C. \frac{1}{s} e^{-2s}$$

$$D. \frac{1}{s} e^{-ts}$$

10. 若某负反馈控制系统的开环传递函数为 $\frac{5}{s(s+1)}$ ，则该系统的闭环特征方程为 B。

$$A. s(s+1) = 0$$

$$B. s(s+1) + 5 = 0$$

$$C. s(s+1) + 1 = 0$$

D. 与是否为单位反馈系统有关

11. 余弦函数 $\cos \omega t$ 的拉氏变换是 C。

$$A. \frac{1}{s+\omega}$$

$$B. \frac{\omega}{s^2+\omega^2}$$

$$C. \frac{s}{s^2+\omega^2}$$

$$D. \frac{1}{s^2+\omega^2}$$

12. 采用负反馈连接时，如前向通道的传递函数为 $G(s)$ ，反馈通道的传递函数为 $H(s)$ ，则其等效传递函数为 C。

$$A. \frac{G(s)}{1+G(s)}$$

$$B. \frac{1}{1+G(s)H(s)}$$

$$C. \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

$$D. \frac{G(s)}{1-G(s)H(s)}$$

五、综合题

1. 已知图 1 中无源网络的输入输出分别为 $u_1(t)$ ， $u_2(t)$ ，求该系统的微分方程与传递函数。

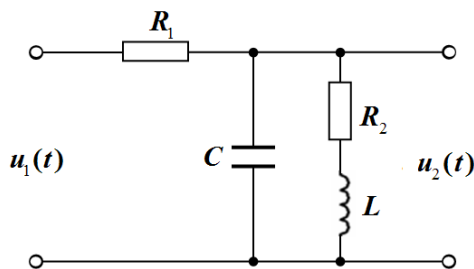


图 1

【解】：设流经电容 C 与电感 L 的电流分别为 i_1 ， i_2 。微分方程为：

$$\begin{cases} u_1 = R_1(i_1 + i_2) + u_2 \\ R_2 i_2 + L \frac{di_2}{dt} = u_2 \\ C \frac{du_2}{dt} = i_1 \end{cases} \Rightarrow R_1 CL \frac{d^2 u_2}{dt^2} + (R_1 R_2 C + L) \frac{du_2}{dt} + R_1 + R_2 = L \frac{du_1}{dt} + R_2 u_1$$

$$\text{传递函数为: } \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{\frac{1}{R_1}}{Cs + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + Ls}} = \frac{R_2 + Ls}{R_1 CLs^2 + (R_1 R_2 C + L)s + R_1 + R_2}$$

2. 图 2 中， m_1 、 m_2 是质量， x_1 、 x_2 是位移， c 是黏性阻尼系数。外力 $f(t)$ 是输入量， x_1 是输出量。写出系统的微分方程和传递函数（开始时系统处于静止状态）。

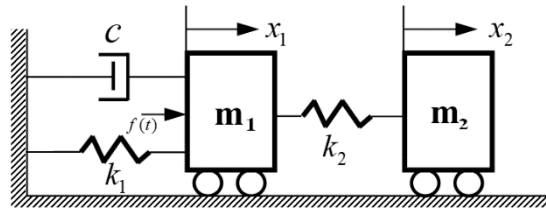


图 2

【解】：微分方程：

$$\begin{cases} m_1 \ddot{x}_1 + k_2(x_1 - x_2) + c\dot{x}_1 + k_1 x_1 = f(t) \\ m_2 \ddot{x}_2 + k_2(x_2 - x_1) = 0 \end{cases}$$

取 Laplace 变换得：

$$\begin{cases} (m_1 s^2 + cs + k_1 + k_2)X_1(s) - k_2 X_2(s) = F(s) \\ (m_2 s^2 + k_2)X_2(s) - k_2 X_1(s) = 0 \end{cases}$$

可得传递函数： $\frac{X_1(s)}{F(s)} = \frac{m_2 s^2 + k_2}{(m_2 s^2 + k_2)(m_1 s^2 + cs + k_1 + k_2) - k_2^2}$

第三章 系统的时间响应分析

一、填空题

10. 二阶系统的理想阻尼比是 $\xi = \underline{0.707}$ 。
11. 二阶系统传递函数为 $\frac{1}{4s^2 + 4s + 1}$ ，则其自然频率 ω_n 为 $\underline{0.5}$ ，阻尼比 ξ 为 $\underline{1}$ 。
12. 某反馈系统的特征方程为 $s^2 + 2Ks + 5 = 0$ ，若要系统产生临界振荡，则 K 的取值应为 $K = \underline{0}$ 。
13. 若某系统的单位脉冲响应为 $w(t) = 10e^{-0.2t} + 5e^{-0.5t}$ ，则该系统的传递函数为 $G(s) = \frac{10}{s+0.2} + \frac{5}{s+0.5}$ 。
14. 系统的“型别”指 开环 传递函数中 积分 环节的个数。增加系统的型别，系统的准确性将 提高，稳定性将 变差。
15. 最小相位传递函数是指在复平面 $[s]$ 右半平面没有 零极点 的传递函数。
16. 系统输出量的实际值与 期望值 之差称为误差。
17. 在单位斜坡输入信号作用下，0型系统的稳态误差 $e_{ss} = \underline{\infty}$ 。
18. 某单位负反馈系统在单位阶跃信号作用下稳态误差 $e_{ss} = 0$ ，则该系统是一个 I 型系统。
19. 已知单位反馈系统的开环传递函数 $G_K(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$ ，若要系统对单位恒速输入的稳态误差 $e_{ss} \leq 0.05$ ，则参数 K 的取值范围应为 $K \geq \underline{20}$ 。
20. 系统开环传递函数为 $\frac{4}{s(s+5)}$ ，则系统在 $r(t) = 2t$ 输入下的稳态误差为 $\underline{2.5}$ 。
21. 高阶系统中，离虚轴最近的极点，其实部小于其它极点实部的 $1/5$ ，且附近不存在零点，可认为系统动态响应主要由这一极点决定，称为 主导 极点。

二、单项选择题

1. 一阶系统 $G(s) = \frac{K}{Ts+1}$ 的时间常数 T 越小，则系统输出响应达到稳态值的时间 B。
 A. 越长 B. 越短 C. 不变 D. 不定

2. 当输入量发生突变时, 惯性环节的输出量不能突变, 只能按 B。
- A. 正弦曲线变化 B. 指数曲线变化 C. 斜坡曲线变化 D. 加速度曲线变化
3. 一阶系统的时间常数为 T , 其单位脉冲响应为 C。
- A. $1 - e^{-t/T}$ B. $t - T + Te^{-t/T}$ C. $\frac{1}{T}e^{-t/T}$ D. $T + Te^{-t/T}$
4. 二阶系统当 $0 < \xi < 1$ 时, 如果减小 ξ , 则输出响应的最大超调量将 A。
- A. 增加 B. 减小 C. 不变 D. 不定
5. 若二阶系统的特征方程有一对共轭的纯虚根, 则该系统为 D。
- A. 欠阻尼系统 B. 过阻尼系统 C. 临界阻尼系统 D. 无阻尼系统
6. 闭环控制系统的开环传递函数为 $G(s)H(s)$, 其中 $H(s)$ 是反馈传递函数, 则系统的误差信号为 C; 偏差信号为 A。
- A. $X_i(s) - H(s)X_0(s)$ B. $X_i(s) - X_0(s)$ C. $X_{or}(s) - X_0(s)$ D. $X_{or}(s) - H(s)X_0(s)$
7. 某一系统的速度误差为零, 则该系统的开环传递函数可能是 D。
- A. $\frac{K}{Ts+1}$ B. $\frac{s+d}{s(s+a)(s+b)}$ C. $\frac{K}{s(s+a)}$ D. $\frac{K}{s^2(s+a)}$
8. 系统在 $r(t) = t^2$ 作用下的稳态误差 $e_{ss} = \infty$, 说明 C。
- A. 系统不稳定 B. 输入幅值过大
C. 型别 $\nu < 2$ D. 闭环传递函数中有一个积分环节
9. 关于线性系统稳态误差, 正确的说法是: C。
- A. I 型系统在跟踪斜坡输入信号时无误差;
B. 稳态误差计算的通用公式是 $e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 U(s)}{1+G(s)H(s)}$;
C. 增大系统开环增益 K 可以减小稳态误差;
D. 增加积分环节可以消除稳态误差, 而且不会影响系统稳定性。
10. 对稳定的高阶系统, 极点位置距原点越远, 则其对应响应项的幅值就越 B。
- A. 大 B. 小 C. 没影响 D. 不确定

三、综合题

1. 某系统如图 1 所示, 试求其自然频率 ω_n , 阻尼比 ξ , 最大超调量 $\sigma\%$, 峰值时间 t_p 和调节时间 $t_s (\Delta = 0.02)$ 。

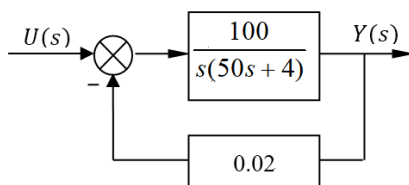


图 1

【解】: 对于图 1 所示系统, 其闭环传递函数为:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\frac{100}{s(50s+4)}}{1 + \frac{100}{s(50s+4)} \cdot 0.02} = \frac{100}{s(50s+4) + 2} = \frac{2}{s^2 + 0.08s + 0.04}$$

与二阶系统标准形式对比, 可知 $2\xi\omega_n = 0.08$, $\omega_n^2 = 0.04$, $\omega_n = 0.2(\text{rad/s})$, $\xi = 0.2$

因此: $\sigma\% = e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} = e^{-\frac{\pi \times 0.2}{\sqrt{1-0.2^2}}} \approx 52.7\%$; $t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} = \frac{\pi}{0.2\sqrt{1-0.2^2}} \approx 16.03(s)$, $t_s \approx \frac{4}{\xi\omega_n} = \frac{4}{0.2 \times 0.2} = 100(s)$

2. 已知单位负反馈系统的开环传递函数: $G_K(s) = \frac{100}{s(s+2)}$, 试确定:

- (1) 系统的型次 v 和开环增益 K ;
- (2) 当输入为 $r(t) = 1 + 3t + 2t^2$ 时, 系统的稳态误差。

【解】: (1) 将系统的开环传递函数化为“尾1”形式, 有

$$G_K(s) = \frac{100}{s(s+2)} = \frac{50}{s(0.5s+1)}$$

故有 $v = 1$, 这是一个 I 型系统, 开环增益 $K = 50$;

(2) 讨论输入信号, $r(t) = 1 + 3t + 2t^2$, 即 $A = 1$, $B = 3$, $C = 2$ 。

稳态误差为: $e_{ss} = \frac{A}{1+K_p} + \frac{B}{K_v} + \frac{C}{K_a} = \frac{1}{1+\infty} + \frac{3}{50} + \frac{2}{0} = 0 + 0.06 + \infty = \infty$

3. 单位反馈二阶系统, 其在单位阶跃输入下的系统响应如图 2 所示, 求:

- (1) 系统的开环传递函数;
- (2) 系统在单位斜坡输入信号作用下的稳态误差。

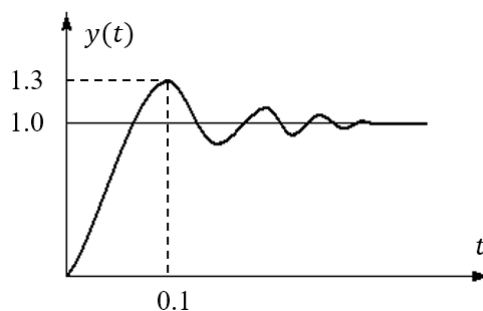


图 2

【解】: (1) 由图 2 知, 系统的超调量为 $\sigma\% = 30\%$, 峰值时间为 $t_p = 0.1s$,

则由 $\sigma\% = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \times 100\% = 30\%$, $t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}}$, 联立解得: $\xi = 0.36$, $\omega_n = 33.7$ 。

因此, 系统的开环传递函数为: $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s+2\xi\omega_n)} = \frac{1135.7}{s(s+24.3)}$ 。

(2) 输入 $U(s) = \frac{1}{s^2}$, 稳态误差系数: $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\omega_n^2}{s+2\xi\omega_n} = \frac{\omega_n}{2\xi} = 46.7$, 稳态误差为 $e_{ss} = \frac{1}{k_v} = 0.02$ 。

第四章系统的频率特性分析

一、填空题

1. 线性系统的频率响应是指系统在正弦信号的作用下, 系统输出的稳态分量。
2. 频率特性可通过将传递函数中的 s 算子换成 $j\omega$ 算子获得。
3. Nyquist 图的单位圆与 Bode 图的0dB线相对应; Nyquist 图的负实轴与 Bode 图的-180°线相对应。
4. 最小相位传递函数是指在复平面 $[s]$ 右半平面没有零极点的传递函数。

5. 延时环节的 Nyquist 曲线为单位圆。
6. 在 Bode 图中反映系统抗干扰能力的是高频段。
7. 工程上一般要求相位裕度范围为30°~60°；幅值裕度范围为 $K_g \geq 6\text{dB}$ 。
8. 若系统对数幅频特性图的起始段渐近线斜率为 -40dB/dec ，则系统是II型系统。
9. 延时环节 e^{-3s} 的相频特性 $\varphi(\omega) = -3\omega$ 。
10. 积分环节 $G(s) = \frac{1}{Ts^2}$ 的幅值穿越频率为 $\frac{1}{\sqrt{T}}$ 。
11. 某系统传递函数为 $\frac{1}{s^2}$ ，在输入 $u(t) = 2\sin(\omega t)$ 作用下，输出稳态分量的幅值为 $\frac{2}{\omega^2}$ 。
12. 已知系统频率特性为 $\frac{1}{5j\omega+1}$ ，当输入为 $u(t) = \sin 2t$ 时，系统的稳态输出为 $\frac{1}{\sqrt{101}}\sin(2t - \arctan 10)$ 。
13. 已知某系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{1}{10s}$ ，则该系统在 Bode 图上，其幅频特性曲线穿越 0dB 线的频率为0.1rad/s。
14. 已知系统开环传递函数 $G(s)H(s) = \frac{0.2}{s^2(s+2)}$ ，则当 $\omega = 0$ 时，该系统 Nyquist 曲线的相位角 $\varphi(\omega) = -180^\circ$ 。
15. 单位反馈系统开环传递函数 $G(s) = \frac{(2s+3)^2}{s(s+1)(s+5)^2}$ ，则当 $\omega \rightarrow \infty$ 时其对数幅频特性曲线的斜率为-40dB/dec。
16. 系统 $\frac{5(s+1)}{2(2s+1)(4s+1)}$ 的相频特性表达式为 $\varphi(\omega) = -90^\circ + \arctan(\omega) - \arctan(2\omega) - \arctan(4\omega)$ 。
17. 设某最小相位系统开环增益为 10，相频特性为 $\varphi(\omega) = -90^\circ + \arctan(5\omega) - \arctan(10\omega)$ ，则该系统的开环传递函数为 $\frac{10(5s+1)}{s(10s+1)}$ 。

二、单项选择题

1. 频率响应是系统对谐波输入的稳态响应，其能否研究系统的动态特性？A。
A. 能 B. 不能 C. 不确定
2. 惯性环节 $G(s) = \frac{1}{Ts+1}$ 的转折频率越大，其A。
A. 输出响应越快 B. 输出响应越慢
C. 输出响应精度越高 D. 输出响应精度越低
3. 系统的幅值穿越频率越大，则其C。
A. 稳定性越好 B. 稳定性越差 C. 响应越快 D. 响应越慢
4. 系统开环频率特性的相位裕度愈大，则系统的稳定性愈好，且C。
A. 上升时间愈短 B. 振荡次数愈多 C. 最大超调量愈小 D. 最大超调量愈大
5. 某系统的传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s+T}$ ，则其转折频率为B。
A. $\frac{1}{T}$ B. T C. $\frac{K}{T}$ D. KT
6. 两个单位负反馈系统，其前向通道的传递函数分别为 $G_1(s) = \frac{1}{s}$ 和 $G_2(s) = \frac{1}{2s}$ ，则其相应的剪切频率 ω_{c1} 和 ω_{c2} 满足C。
A. $\omega_{c1} < \omega_{c2}$ B. $\omega_{c1} = \omega_{c2}$ C. $\omega_{c1} > \omega_{c2}$
7. 为最小相位系统的传递函数是D。
A. $G(s) = \frac{3s+1}{s(2s+1)}e^{-2s}$ B. $G(s) = \frac{3s-1}{s(2s+1)}$ C. $G(s) = \frac{3s+1}{s(2s-1)}$ D. $G(s) = \frac{3s+1}{s(2s+1)}$
8. 以下关于系统性能指标的说法，错误的是C。
A. 阻尼比 ξ 一定时，带宽频率 ω_b 与调节时间 t_s 成反比
B. 频域指标相位裕度 γ 与时域指标超调量 M_p 相对应

C. 零频幅值 $A(0)$ 越接近于零, 稳态误差 e_{ss} 越小

D. 阻尼比 ξ 一定时, 剪切频率 ω_c 与自然频率 ω_n 成正比

9. 已知系统的传递函数 $G(s) = \frac{K}{1+Ts}e^{-\tau s}$, 其幅频特性 $|G(j\omega)|$ 应为 D。

A. $\frac{K}{1+T\omega}e^{-\tau\omega}$ B. $\frac{K}{1+T\omega}e^{-\tau\omega}$ C. $\frac{K^2}{1+T^2\omega^2}e^{-\tau\omega}$ D. $\frac{K}{\sqrt{1+T^2\omega^2}}$

10. 开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$, 其相频穿越频率为 C。

A. $\omega_g = \frac{K}{T}$ B. $\omega_g = \frac{K}{\sqrt{T}}$ C. $\omega_g = +\infty$ D. $\omega_g = -\infty$

三、综合题

1. 某单位反馈最小相位系统的开环对数渐近线如图 1 所示, 写出系统的开环传递函数。

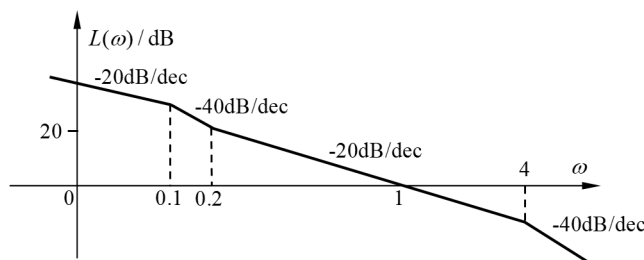


图 1

【解】: 求系统的传递函数: $G(s) = \frac{K(\frac{1}{0.2}s+1)}{s(\frac{1}{0.1}s+1)(\frac{1}{4}s+1)}$

由此可得系统的幅频特性为: $|G(j\omega)| = \frac{K\sqrt{(\frac{\omega}{0.2})^2+1}}{\omega\sqrt{(\frac{\omega}{0.1})^2+1}\sqrt{(\frac{\omega}{4})^2+1}}$

由于系统的穿越频率为 $\omega_c = 1$, 故有 $|G(j\omega_c)| = \frac{K\sqrt{(\frac{\omega_c}{0.2})^2+1}}{\omega_c\sqrt{(\frac{\omega_c}{0.1})^2+1}\sqrt{(\frac{\omega_c}{4})^2+1}} = 1$

可解得 $K \approx 2.03$, 系统的传递函数为: $G(s) = \frac{2.03(\frac{1}{0.2}s+1)}{s(\frac{1}{0.1}s+1)(\frac{1}{4}s+1)}$

2. 单位负反馈最小相位系统, 其开环传递函数的渐近对数幅频特性如图 2 所示, 求系统的开环传递函数。

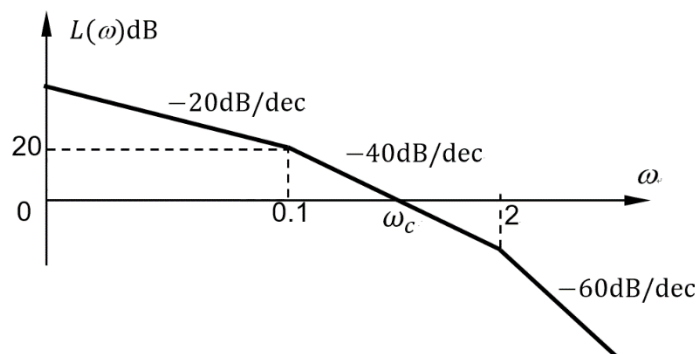


图 2

【解】: 从图中可以看出系统有一个积分环节, 两个惯性环节, 转折频率分别为 0.1, 2, 因此有

$$G(s) = \frac{K}{s \left(\frac{1}{0.1}s + 1 \right) \left(\frac{1}{2}s + 1 \right)}$$

考虑第一段折线的频率特性（仅有比例+积分环节） $L(\omega) = 20\lg K + 20\lg \frac{1}{\omega}$

$\because \omega = 0.1$ 时， $L(\omega) = 20$ 。 $\therefore 20\lg K + 20\lg 10 = 20 \Rightarrow K = 1$,

$$\text{故：} G(s) = \frac{1}{s(10s + 1)(0.5s + 1)}$$

第五章 系统的稳定性

一、填空

- “全部特征根具有负实部”是线性定常系统稳定的充要条件。
- “闭环特征方程全部系数符号相同且不为零”是线性定常系统稳定的必要条件。
- 造成闭环系统不稳定的本质原因是系统存在相位滞后，或放大系数（增益）过大。
- Nyquist 图的单位圆与 Bode 图的0dB线相对应。
- Nyquist 图的负实轴与 Bode 图的 -180° 线相对应。
- 工程上一般要求相位裕度范围为 $30^\circ \sim 60^\circ$ ；幅值裕度范围为 > 6 dB。
- 系统的开环 Bode 图如图 1 所示，其中频率 ω_1 称为剪切（幅值穿越）频率， ω_2 称为相位穿越频率，此系统的幅值裕度为 $K_g(\text{dB}) = \underline{10}$ dB， $h = \underline{3.16}$ ，相位裕度为 45° 。

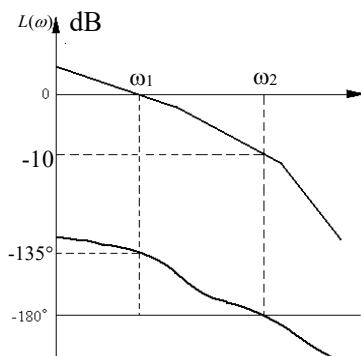


图 1

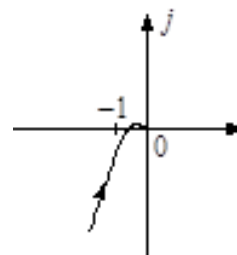


图 2

二、单项选择题

- 已知最小相位系统开环 Nyquist 曲线如图 2 所示，系统型别 $\nu = 1$ ，则系统A。
 - 稳定
 - 不稳定
 - 临界稳定
 - 稳定性不能确定
- 若系统无开环右极点且其开环 Nyquist 曲线只穿越实轴上 $(-1, +\infty)$ 区间，则该闭环系统一定A。
 - 稳定
 - 临界稳定
 - 不稳定
 - 不一定稳定
- 劳斯判据应用于控制系统稳定性判断时是针对D。
 - 闭环系统的传递函数
 - 开环系统的传递函数
 - 闭环系统中的开环传递函数的特征方程
 - 闭环系统的特征方程
- 根据下列几个系统的特征方程，可以判断肯定不稳定的系统为B。（ a 、 b 、 c 、 d 、 e 均为不等于零的正数）。
 - $as^3 + bs^2 + cs + d = 0$
 - $s^4 + as^3 + bs^2 - cs + d = 0$
 - $as^4 + bs^3 + cs^2 + ds + e = 0$

5. 系统特征方程为 $D(s) = s^3 + 2s^2 + 3s + 6 = 0$ ，则系统 C。
- A. 型别 $\nu = 1$ B. 稳定 C. 临界稳定 D. 右半平面闭环极点数 $Z = 2$
6. 系统特征方程为 $D(s) = s^3 + 14s^2 + 40s + 40\tau = 0$ ，则此系统稳定的 τ 值范围为 B。
- A. $\tau > 0$ B. $0 < \tau < 14$ C. $\tau > 14$ D. $\tau < 0$
7. 下列系统中属于不稳定的系统是 D。
- A. 闭环极点为 $s_{1,2} = -1 \pm j2$ 的系统
- A. 闭环特征方程为 $s^2 + 2s + 1 = 0$ 的系统
- B. 阶跃响应为 $y(t) = 20(1 + e^{-0.4t})$ 的系统
- C. 脉冲响应为 $w(t) = 8e^{0.4t}$ 的系统
8. 为了增加系统的稳定性裕量，可以 C。
- A. 减小输入信号 B. 增大系统增益 C. 减小系统增益 D. 使用开环系统

三、综合题

1. 试确定使图 3 所示系统稳定，且在单位斜坡输入下， $e_{ss} \leq 2.25$ 的 K 的取值范围。

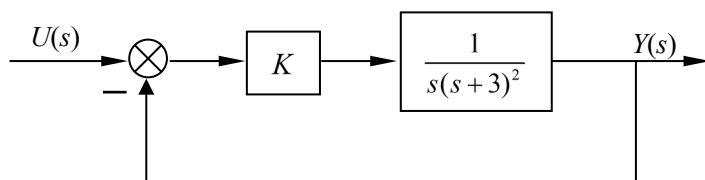


图 3

【解】：特征方程： $D(s) = s(s+3)^2 + K = s^3 + 6s^2 + 9s + K = 0$

劳斯表：

s^3	1	9
s^2	6	K
s^1	$\frac{54-K}{6}$	0
s^0	K	

第一列系数大于零，则系统稳定得 $0 < K < 54$ ，又有： $e_{ss} = \frac{9}{K} \leq 2.25$ 可得： $K \geq 4$ ， $\therefore 4 \leq K < 54$

2. 图 4 所示为某控制系统的结构图。为使该系统具有相位裕度 $\gamma = 50^\circ$ ，系统的开环增益 K_c 应调整为何值？

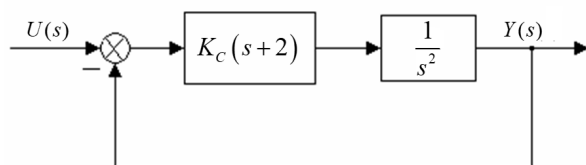


图 4

【解】：由结构图可得，系统的开环频率特性为

$$G(j\omega) = K_c \frac{(s+2)}{s^2} \Big|_{s=j\omega} = 2K_c \frac{0.5s+1}{s^2} \Big|_{s=j\omega} = \frac{K\sqrt{1+0.25\omega^2}}{\omega^2} e^{j\varphi(\omega)}$$

式中 $K = 2K_c$ 为系统的开环增益； $\varphi(\omega) = -180^\circ + \arctan 0.5\omega_c$ 为系统的开环相频特性。为使 $\gamma = 50^\circ$ ，则需 $\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 180^\circ + (-180^\circ + \arctan 0.5\omega_c) = 50^\circ$ ，即 $\arctan 0.5\omega_c = 50^\circ$ 。于是可求得： $\omega_c =$

$$2\tan 50^\circ = 2.38\text{rad/s}.$$

当 $\omega = \omega_c$ 时 $G(\omega_c)$ 的幅值等于 1，即： $K\sqrt{1+0.25\omega^2}/\omega^2 = 1$ ，故可求得系统的开环增益为

$$K = \omega^2/\sqrt{1+0.25\omega^2} = 2.38^2/\sqrt{1+0.25 \times 2.38^2} = 3.64$$

相应的 $K_c = K/2 = 1.82$ 。

3. 单位负反馈最小相位系统，其开环传递函数的渐近对数幅频特性如图 5 所示，求：

- (1) 系统的开环传递函数；
- (2) 系统的相角裕度 γ 。

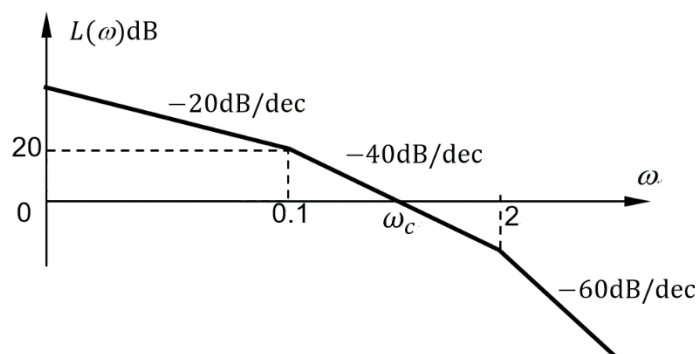


图 5

【解】：从图中可以看出系统有一个积分环节，两个惯性环节，转折频率分别为 0.1，2，因此有

$$G(s) = \frac{K}{s\left(\frac{1}{0.1}s + 1\right)\left(\frac{1}{2}s + 1\right)}$$

考虑第一段折线的频率特性（仅有比例+积分环节） $L(\omega) = 20\lg K + 20\lg \frac{1}{\omega}$

$\because \omega = 0.1$ 时， $L(\omega) = 20$ 。 $\therefore 20\lg K + 20\lg 10 = 20 \Rightarrow K = 1$

$$\text{故： } G(s) = \frac{1}{s(10s + 1)(0.5s + 1)}$$

求剪切频率 ω_c 的近似值：

$$L(\omega) = \begin{cases} 20\lg \frac{1}{\omega} & \omega < 0.1 \\ 20\lg \frac{1}{\omega} + 20\lg \frac{1}{10\omega} = 20\lg \frac{1}{10\omega^2} & 0.1 \leq \omega < 2 \text{ 解得: } \omega_c = \frac{\sqrt{10}}{10} \approx 0.3 \\ 20\lg \frac{1}{\omega} + 20\lg \frac{1}{10\omega} + 20\lg \frac{1}{0.5\omega} = 20\lg \frac{1}{2\omega^3} & \omega \geq 2 \end{cases}$$

$$\gamma = 180^\circ - 90^\circ - \arctan 10\omega - \arctan 0.5\omega|_{\omega=\omega_c} = 90^\circ - \arctan 3 - \arctan 0.15 \approx 9.9^\circ$$

第六章 系统的性能指标与校正

一、填空

六、增加系统的型别，系统的准确度将 提高，系统的稳定性将 变差。

七、串联超前校正使系统的相位裕度 增加，剪切频率 后移，响应速度 加快。

八、串联滞后校正的机理是使得高频段的增益 下降，并保证在此频段内相位变化很小，从而改进系统的相对稳定性。截止频率前移，带宽减小，会使系统的响应速度 变慢。

九、系统的超调量反应了系统的相对稳定性。

十、为了提高系统的准确度，增加系统的抗干扰能力，可增大干扰作用点之前的回路的放大倍数。

十一、阻尼比 ξ 一定时，带宽频率 ω_b 与调节时间 t_s 成反比，因此，系统的带宽越大，响应速度越快。

十二、相位超前校正装置的传递函数表达式为 $G_c(s) = \alpha \frac{T_s+1}{\alpha T_s+1} (\alpha < 1)$ ，其原理是将最大超前相位角增加在剪切频率处，从而增大相位裕度。

十三、相位滞后校正装置的传递函数表达式为 $G_c = \frac{T_s+1}{\beta T_s+1} (\beta > 1)$ ，其原理是先使高频段增益下降，再通过进一步调整整个系统的增益来改善准确性。为了不破坏稳定性，应将校正环节的转折频率远离系统的剪切频率。

十四、某相位超前校正环节传递函数为 $\frac{0.2(5s+1)}{s+1}$ ，其能提供的最大相位超前角 $\varphi_m =$ 41.8° 。

十五、PID 校正装置的传递函数表达式为 $K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right)$ 。

二、单项选择题

1. 串联滞后校正是利用B，使得系统截止频率下降，从而获得足够的相角裕度。

- A. 校正装置本身的超前相角
- B. 校正装置本身的高频幅值衰减特性
- C. 校正装置本身的超前相角和高频幅值衰减
- D. 校正装置富裕的稳态性能

2. 已知校正装置的渐进对数幅频特性如图 4 所示，则该环节特性是C。

- A. 相位超前
- B. 相位滞后
- C. 相位滞后-超前
- D. 相位超前-滞后

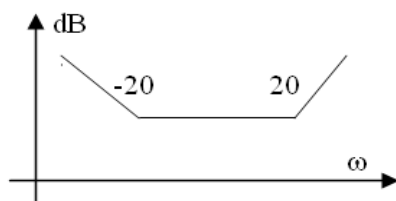


图 4

3. 相位超前校正提高系统相位裕度，是将超前校正网络的最大相位超前角设置在系统的C。

- A. 固有频率处 ω_n 处
- B. 转折频率 ω_T 处
- C. 幅值穿越频率 ω_c 处
- D. 相位穿越频率 ω_g 处

4. PID 调节器的微分部分可以C。

- A. 降低系统的响应快速性
- B. 提高系统的稳态性
- C. 提高系统的响应快速性
- D. 降低系统的稳态性

5. PID 调节器的积分部分消除系统的B。

- A. 瞬态误差
- B. 累计误差
- C. 干扰误差
- D. 稳态误差

三、简答题

1. 说明调节 PID 三参数对系统性能的影响。

【答】

(1) 增大比例系数，可以增加带宽，加快响应速度，提高准确性，但使得稳定性变差。

(2) 增加微分作用，可加快响应速度，但是放大了高频段干扰。

(3) 增加积分作用，可改善准确性，但是影响稳定性。

四、综合题

1. 已知电网络如图 1 所示，输入为电压 u_i ，输出为电压 u_o 。试：

- (1) 建立该装置的传递函数模型。
- (2) 绘制该装置的 Bode 图草图。
- (3) 说明将该装置串联在系统当中后，对系统性能的影响。

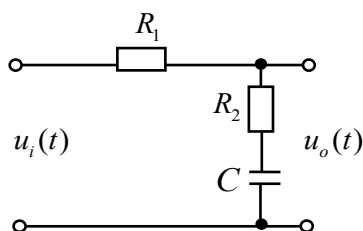


图 1

【解】：(1) 设电流为 i ，可得微分方程如下：

$$\begin{cases} u_i = R_1 i + u_o & (1) \\ R_2 i + \frac{1}{C} \int i dt = u_o & (2) \end{cases}$$

由(1)得： $i = \frac{u_i - u_o}{R_1}$ (3)

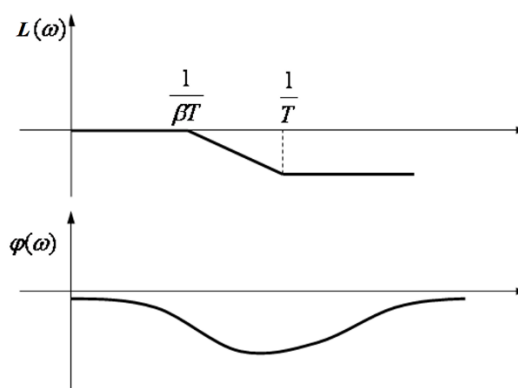
将(3)代入(2)，得： $R_2 \frac{u_i - u_o}{R_1} + \frac{1}{C} \int \frac{u_i - u_o}{R_1} dt = u_o$ ，即： $CR_2(u_i - u_o) + \int (u_i - u_o) dt = CR_1 u_o$

两边求导得： $CR_2 \left(\frac{du_i}{dt} - \frac{du_o}{dt} \right) + (u_i - u_o) = CR_1 \frac{du_o}{dt}$ ，即： $C(R_1 + R_2) \frac{du_o}{dt} + u_o = CR_2 \frac{du_i}{dt} + u_i$

两边求拉氏变换得传递函数为：

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{CR_2 s + 1}{C(R_1 + R_2)s + 1} = \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1}, \quad \beta = \frac{R_1 + R_2}{R_2} > 1, \quad T = R_2 C$$

(2) Bode 草图如下：



(3) 这是一个相位滞后校正装置，使得大于 $1/T$ 的高频段内的增益全部下降，并且保证在这个频段内相位的变化很小。并没有改变系统低频段的特性，对稳态精度不起破坏作用。增加此装置后，可再调整增益，改善准确性。截止频率前移，带宽减小，牺牲了快速性，换取了稳定性。